
INFORME FINAL IPD439

CARACTERIZACIÓN DE PERIFÉRICOS DE SEÑAL MIXTA EN MICROCONTROLADORES

Sebastián Sánchez (sebastian.sanchezp@usm.cl)

Junio 2026

1 Resumen

Este trabajo presenta la caracterización de periféricos de señal mixta de los microcontroladores STM32L476RG y ESP32 S3 Mini utilizando el generador de señales y osciloscopio del Analog Discovery 2. En particular se obtuvieron métricas de corriente continua para convertidores análogo a digital (DAC) y corriente continua y alterna para convertidores digital a análogo (ADC), la obtención de estas métricas fue mediante el seguimiento de los estándares IEEE correspondientes, tanto para la caracterización de ADCs (IEEE N°1241) y DACs (N°1658). Los resultados muestran fidelidad de las mediciones con respecto a lo reportado por el fabricante para el DAC de la STM32, mientras que se aprecian múltiples desviaciones y errores en torno a las métricas de los ADC, además demarcan un comportamiento altamente no lineal para su curva de transferencia. Finalmente se concluye que, para mejorar la calidad de los resultados, es necesario aumentar el orden del filtro implementado y utilizar un generador de ondas que otorgue mejor precisión.

2 Introducción

En nodos IoT es altamente probable que se requiera el uso de un microcontrolador que posea comunicación inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth), posea periféricos análogos robustos y confiables y tenga un bajo costo unitario. Ante estas restricciones, la toma de decisión de que microcontrolador utilizar se vuelve una tarea ardua la cual dependerá únicamente de horas de lectura de datasheets para poder tomar una decisión informada.

La primera opción que uno pensaría ante las restricciones de bajo costo y comunicación inalámbrica serían los microcontroladores de la familia ESP32. Sin embargo, estos son infames por sus periféricos de señal mixta, ya sea por la mala precisión o poca documentación que poseen. Es por esto que, en este trabajo se presenta la validación de métricas del convertidor de datos digital a análogo (DAC) de la tarjeta STM32 L476RG, de aquí en adelante referida solamente como STM32, y la validación y comparación de las métricas de desempeño de los convertidores análogo a digital (ADC) de la STM32 y ESP32 S3 Mini, de aquí en adelante referida solamente como ESP32. Siendo la STM32 la tarjeta con mayor documentación al contrastar con la ESP32.

Para esto, en las siguientes secciones se presentan las métricas de desempeño extraídas y analizadas para los periféricos en cuestión.

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 3 detalla el marco teórico fundamental, abarcando las arquitecturas de los periféricos, métricas de desempeño, requerimientos de la señal de entrada y consideraciones térmicas. La Sección 4 menciona las normativas adoptadas. La Sección 5 establece los objetivos del proyecto. Posteriormente, la Sección 6 describe la metodología, justificando los instrumentos utilizados y detallando el flujo de medición. Finalmente, la Sección 7 presenta los resultados obtenidos, dando paso a la Sección 8, donde se expone la discusión y conclusiones derivadas de los resultados, así como las limitaciones que existieron y el trabajo a futuro.

3 Marco teórico

La validación de periféricos de señal mixta exige un alto rigor técnico y analítico, es por esto que antes de empezar a realizar mediciones fue indispensable estudiar los detalles técnicos que sustentan las métricas de desempeño. En las siguientes subsecciones se darán a conocer las arquitecturas que poseen estos periféricos, los fundamentos de las métricas escogidas y obtenidas, las características necesarias de las señales de entrada, las consideraciones térmicas y, finalmente, los protocolos de comunicación utilizados para la obtención de métricas.

3.1 Arquitectura del los ADCs

Los ADCs implementados en la STM32 y ESP32 son de aproximación sucesiva (SAR), esta arquitectura genera N comparaciones de manera sucesiva para una sola medición y, al igual que otras requiere, de un DAC interno para generar estas comparaciones.

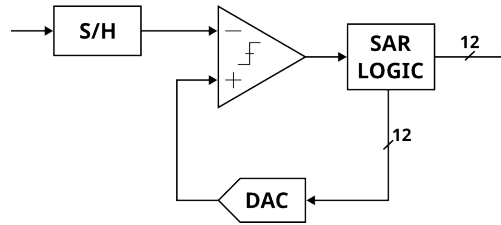


Figure 1: Arquitectura general de un SAR ADC

3.2 Arquitectura del DAC

Antes de ahondar en detalles, es importante destacar que la ESP32 utilizada no posee un Convertidor de datos digital a análogo, por lo que si bien no se podrá realizar una comparación se validaran las métricas de desempeño de este periférico de todas formas.

La arquitectura de los DAC implementados en la STM32 posee el nombre R2R, esta arquitectura recibe este nombre debido a que solamente se utilizan resistencias de valor R y 2R. Es importante notar que estas resistencias vienen integradas dentro del chip, por lo que están sujetas a errores de matching, esto quiere decir que una resistencia diseñada de valor R tendrá una impedancia distinta a otra resistencia de las mismas características, y debido a su baja cantidad de resistencias, esta arquitectura es propensa a generar una salida no lineal. En la Figura 2 se puede visualizar la

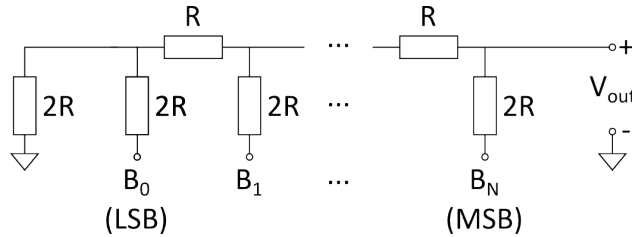


Figure 2: Arquitectura del DAC utilizado por la STM32

arquitectura descrita. Finalmetne, el voltaje V_{out} puede ser descrito mediante la ecuación 1, con V_{ref} siendo el Voltaje de alimentación (3.3 V) y N el número de bits correspondientes a la resolución.

$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^N} \cdot \left(\sum_{i=0}^{N-1} B_i \cdot 2^i \right) \quad (1)$$

3.3 Métricas de desempeño

La caracterización completa y apropiada de estos periféricos representa un trabajo cuyo alcance excede el margen temporal de este proyecto; por lo tanto, se seleccionaron siete métricas de desempeño clave. De estas, cuatro corresponden a parámetros de corriente continua y tres a pruebas de corriente alterna. Estas métricas permiten evaluar la linealidad de los periféricos, el rango de error esperado, la precisión porcentual y su robustez ante el ruido.

- **Error de offset:** Corresponde a la desviación de la transferencia real respecto a la ideal en el primer código de transición. Se mide cuando la entrada debería representar el valor del bit menos significativo (LSB).
- **Error de ganancia:** Representa la diferencia de pendiente entre la característica de transferencia real y la ideal, una vez compensado el error de offset.
- **DNL (No Linealidad Diferencial):** Es la desviación del ancho de un paso de código real respecto al paso ideal de 1 LSB. Matemáticamente, para un código k , se expresa como:

$$DNL(k) = \frac{V_{step}(k) - V_{LSB}}{V_{LSB}}. \quad (2)$$

Sin embargo, debido a que los datos de la medición son almacenados en forma de histograma, más que señal continua del tiempo. El método de medición es el siguiente:

$$DNL(k) = \frac{h(k)_{real}}{h(k)_{esperado}} - 1 \quad (3)$$

Un valor de $DNL(k) = -1$ LSB indicaría la presencia de códigos perdidos en ese código k .

- **INL (No Linealidad Integral):** Representa la desviación máxima de la curva de transferencia real respecto a una línea recta ideal (generalmente calculada mediante el método de puntos extremos o mejor ajuste). Se puede entender como la acumulación de los errores diferenciales:

$$INL(k) = \sum_{i=1}^k DNL(i). \quad (4)$$

- **THD (Total Harmonic Distortion):** Es la razón entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes armónicas y la amplitud de la frecuencia fundamental.

$$THD = \frac{\sqrt{\frac{1}{M^2} \sum_h |X[f_h]|^2}}{A_{rms}}. \quad (5)$$

- **SINAD o SINAD (Signal-to-Noise and Distortion Ratio):** Es la relación, expresada en decibels, entre la potencia de la señal fundamental y la suma de la potencia del ruido más todas las componentes armónicas de distorsión.

$$SINAD_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_{rms}}{NAD} \right), \quad (6)$$

$$NAD = \frac{1}{\sqrt{M(M-3)}} \cdot \sqrt{\sum_m X_{avm}^2[f_m]}.$$

- **ENOB (Effective Number of Bits):** Representa la resolución real del sistema considerando el ruido y la distorsión, permitiendo comparar el desempeño del periférico real frente a un convertidor ideal.

$$ENOB = \frac{SINAD_{dB} - 1.76}{6.02} \quad (7)$$

3.3.1 Significado de variables

A continuación, se detalla el significado de las variables utilizadas en las expresiones matemáticas anteriores, basadas en el estándar IEEE 1241:

- k : Índice numérico del código digital evaluado.
- $V_{step}(k)$: Ancho del escalón de voltaje analógico medido para la transición del código k .
- V_{LSB} : Ancho del escalón de voltaje ideal correspondiente a un bit menos significativo ($V_{FS}/2^N$).
- M : Número total de muestras en el registro de datos capturado.
- $X[f_h]$: Magnitud de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) evaluada en el bin correspondiente a la frecuencia de la h -ésima armónica.
- A_{rms} : Valor cuadrático medio (RMS) de la amplitud de la señal analógica fundamental inyectada.
- NAD : Voltaje RMS equivalente al ruido y la distorsión residual (Noise and Distortion).
- $X_{avm}[f_m]$: Magnitud promediada del espectro en los bins de frecuencia que no corresponden a la señal fundamental ni a la componente DC.

3.4 Señal de entrada

Para poder caracterizar de manera correcta los periféricos, se debe tener en cuenta que uno de los factores más importantes es la selección de la señal inyectada, pues corroborar métricas con una señal cuyo ruido inherente corresponde al 10% de la amplitud máxima, equivaldría como mínimo una pérdida de 3.3 bits al no considerar distorsión.

3.4.1 Selección de frecuencia de entrada

La selección de la frecuencia de la señal de entrada no tiene mucha ciencia en las mediciones de corriente continua, por lo que en este caso se consideró como corriente continua cualquier señal de entrada cuya frecuencia esté entre 1 a 10 Hz.

Contrariamente a las mediciones de corriente continua, en corriente alterna la correcta selección de la frecuencia de entrada es un paso crítico. Esta debe ser coherente con la frecuencia de muestreo del convertidor de datos (f_s) para garantizar que se capture un número entero y exacto de ciclos de la señal, evitando así el fenómeno de fuga espectral (spectral leakage) al aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Para cumplir con la condición de muestreo coherente, la frecuencia de la señal de prueba (f_{in}) se rige por la siguiente relación:

$$f_{in} = \frac{J}{M} f_s. \quad (8)$$

Donde M es el número total de muestras capturadas en el registro y J es el número entero de ciclos de la onda senoidal contenidos en dicha captura. Para asegurar que el ADC evalúe diferentes códigos a lo largo de la prueba y no repita el muestreo en la misma fase geométrica de la onda, el valor de J debe ser un número primo impar. Al asegurar que J y M son mutuamente primos, cada una de las muestras tomadas corresponderá a un punto único de la señal análoga.

3.4.2 Selección de filtro antialiasing

La caracterización de parámetros dinámicos, como el SINAD y el ENOB, asume que la señal de estímulo inyectada al ADC es una onda senoidal espectralmente pura. Sin embargo, los generadores de señales comerciales introducen ruido térmico de banda ancha y distorsión armónica intrínseca que, de no ser mitigados, se reflejarán negativamente en las métricas del microcontrolador, limitando la medición al rendimiento del instrumento y no al del silicio bajo prueba.

Para evitar el solapamiento espectral (aliasing) de estas componentes de alta frecuencia en la banda base digital, se implementó un filtro pasa-bajos RC pasivo de primer orden en la entrada del ADC. El diseño consta de una resistencia en serie de 50 Ω , acoplada a la impedancia de salida del generador, y un capacitor de derivación de 1 μF . Esta configuración establece una frecuencia de corte (f_c) de 3.18 kHz calculada mediante la expresión:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (9)$$

3.5 Variaciones de Temperatura

Es importante notar que la temperatura juega un rol crucial a la hora de generar las pruebas, pues debido a la naturaleza de los semiconductores, sus parámetros intrínsecos son altamente dependientes de las fluctuaciones térmicas. En la caracterización de periféricos de señal mixta como ADCs y DACs, el incremento de la temperatura de la pastilla de silicio impacta directamente en el desempeño estático y dinámico a través de diversos mecanismos físicos:

- **Deriva de la Referencia de Voltaje (*Voltage Reference Drift*):** La tensión de referencia (V_{REF}) interna, generalmente implementada mediante un circuito de *bandgap*, sufre una variación en su coeficiente de temperatura medido en ppm/°C. Dado que el tamaño de un bit de cuantización (V_{LSB}) es directamente proporcional a V_{REF} , cualquier variación térmica se manifestará inmediatamente como errores de ganancia y *offset* en la función de transferencia del convertidor.
- **Incremento del Ruido Térmico (kT/C):** El ruido térmico de los transistores y elementos pasivos (como la red R-2R del DAC) es directamente proporcional a la temperatura absoluta (T). En particular, el ruido de muestreo capturado en el capacitor (C_H) del circuito *Sample and Hold* (S/H) del SAR ADC está regido por la varianza térmica:

$$v_{n,rms}^2 = \frac{k_B T}{C_H} \quad (10)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann. Un aumento de la temperatura eleva irremediamente el piso de ruido, degradando parámetros dinámicos como el SINAD y, en consecuencia, el ENOB.

3.6 Atenuación de entrada en ESP32

Cómo se mencionó previamente, los convertidores de datos poseen un Voltaje de referencia (V_{REF}) el cual afecta directamente a la precisión de la medición. En el caso de la ESP32, este voltaje es de $950 \pm 100mV$ y para poder realizar mediciones de hasta 3.3V, el microcontrolador recurre a un divisor de voltaje en la entrada del convertidor el cual puede ser programado mediante software. Los valores máximos que se pueden medir mediante este método son: 3.3, 1.75, 1.25 y 0.95 V

3.7 Protocolos de comunicación utilizados

Para poder extraer los resultados del ADC, se utilizó el protocolo de comunicación serial UART. Este protocolo permitirá enviar todos los resultados de las mediciones del ADC desde la tarjeta de desarrollo hacia el computador para su posterior procesamiento en python.

4 Estado del Arte

Es importante notar que este trabajo no es algo innovador ni de vanguardia, más bien apunta a ser algo técnico, estandarizado y riguroso. Se destaca que para la obtención de resultados se siguen los estándares IEEE 1658 [1] e IEEE 1241 [2] en conjunto con las recomendaciones del libro de Analog Discovery en [3]. Finalmente, se reitera que este es un trabajo de carácter más técnico que de investigación, una búsqueda de conteniendo palabras claves "ADC Caractherization" por IEEE Xplore y google scholar si bien muestran investigaciones publicadas declarando metodologías, hasta el entendimiento del autor de este reporte, estas son maneras distinta de describir los mismos pasos del estandar IEEE 1241 o metodologías para caracterizar periféricos de señal mixta los cuales no van al caso, como ADCs de sobre muestreo o caracterización en circuitos integrados.

5 Objetivos

Validar métricas de desempeño de periféricos análogos de los microcontroladores STM32 L476RG y ESP32 S3 mini, mediante la implementación de estándares IEEE.

OE1: Caracterizar en DC el DAC de la STM32L476RG

OE2: Caracterizar en DC y AC el ADC de la STM32L476RG y ESP32 S3 Mini

OE3: Caracterizar el rendimiento del ADC de estos microcontroladores ante distintas temperaturas

6 Metodología

Para cumplir con los objetivos planteados, se diseñó un entorno de pruebas que funciona de manera independiente del generador de señales utilizado, para así poder ignorar la fase de la medición y la fase actual de la señal de entrada. En su totalidad, este sistema está compuesto por un computador personal, un filtro pasa-bajos, el microcontrolador a probar y un generador de señales en modo *free run*. En la Figura 3 se puede visualizar el entorno de trabajo utilizado de manera gráfica para las mediciones de DC y AC del ADC, y DC del DAC de la STM32.

El firmware implementado para obtener las características del DAC en la STM32 mantiene una arquitectura de ejecución simple. Iniciando el proceso de captura mediante la recepción de un comando de 8 bits mediante UART, dando inicio al proceso de conversión y activación del timer 2. Transcurrido el tiempo de adquisición determinado por la cantidad de datos a medir, se detiene el timer y se da inicio al procesamiento de datos mediante el archivo .csv generado por el programa waveforms.

De manera similar, el firmware implementado para obtener las características del ADC de ambos microcontroladores mantienen semejanza con lo realizado para el DAC. En este caso, se añade la medición de temperaturas al inicio y al final de la conversión. Es importante destacar que, las mediciones de temperaturas son realizadas mediante el sensor interno de temperatura y posteriormente procesadas mediante un ADC, este siendo el ADC1 en caso de la STM32 y un ADC dedicado en arquitectura delta sigma en caso de la ESP32.

Se destaca que, el firmware implementado para obtener las métricas del ADC es el mismo para obtener métricas DC y AC, en ambos casos la frecuencia de toma de muestras es de 10kHz. Esto debido a que no se logró habilitar el uso de DMA directamente con el ADC de la tarjeta ESP32 para poder obtener una frecuencia de toma de muestras de 100kHz, de todas formas, se encuentra disponible en el repositorio de este proyecto el uso de DMA de forma continua para el ADC de la STM32 a una frecuencia de 100kHz.

Finalmente, es importante mencionar que el generador de ondas utilizado para las mediciones de los ADC corresponde

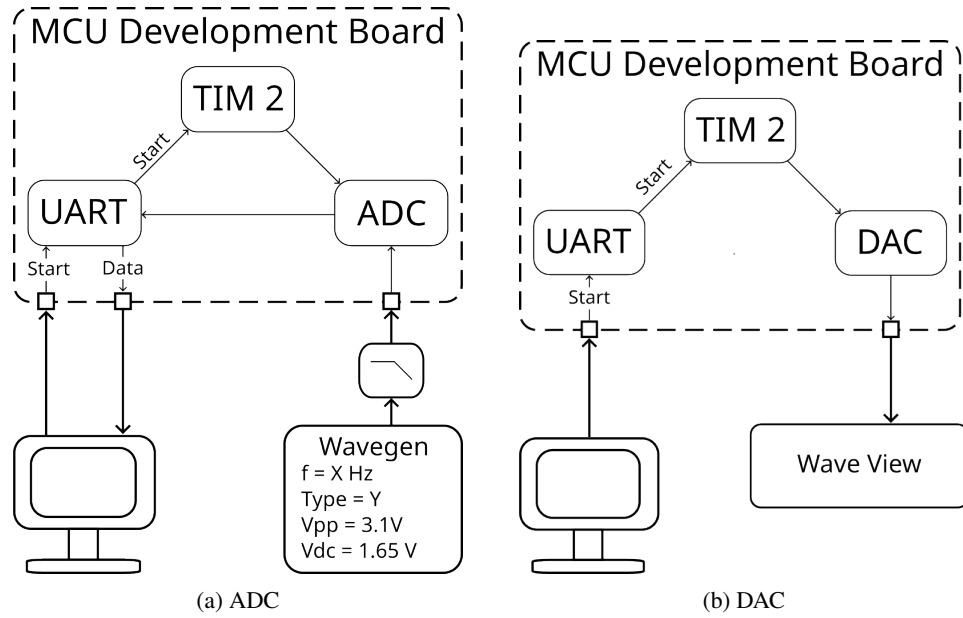


Figure 3: Entornos de trabajo utilizados para cada periférico

a un analog discovery 2, esta elección se debe a resultados obtenidos de mediciones reportadas en informes anteriores. Con una frecuencia correspondiente a 1Hz para mediciones de corriente continua y 1.220,9 Hz para mediciones de corriente alterna ($N=16384$, $J=1999$ y $f_s=10000$).

7 Resultados

En esta sección se exponen de manera cuantitativa los valores registrados para el convertidor digital a análogo (DAC) y el convertidor análogo a digital (ADC). Este último fue evaluado bajo variaciones de temperatura y, en el caso del ESP32, ante diferentes niveles de atenuación en su voltaje de entrada.

7.1 Resultados del DAC (STM32L476RG)

Los valores numéricos obtenidos para el DAC se pueden observar en la Tabla 1, donde se comparan directamente con los límites obtenidos del datasheet. Se observa que todas las métricas medidas se mantienen bajo el máximo indicado

Table 1: Métricas de desempeño para el DAC de la STM32.

Métrica de desempeño	Obtenida	Datasheet
Ganancia (%)	0,479	0,5
Offset en 0x800 (LSB)	1	8
Offset en 0x001 (LSB)	[1 - 2]	5

por el datasheet.

7.2 Resultados DC de los ADC

En la Tabla 2 se presentan las métricas de corriente continua (DC) obtenidas para ambos microcontroladores, desglosando el comportamiento del ESP32 según el voltaje máximo de entrada según la atenuación. A partir de estos datos, se observa que el INL de la ESP32 se sitúa en un rango entre 52,34 LSB y 221,25 LSB, valores que representan una magnitud entre 8,4 y 35,8 veces mayor en comparación con el INL de 6,18 LSB medido en la STM32.

Table 2: Comparativa de métricas DC entre STM32 y ESP32 para distintos voltajes de escala completa.

Métrica (LSB)	STM32	ESP32			
	@3,3V	@3,3V	@1,75V	@1,25V	@0,95V
Error Ganancia	-49,14	-38,86	-10,61	1,26	76,97
Error Offset	9,04	9,56	66,01	18,22	11,6
INL	6,18	221,25	53,96	67,53	52,34
DNL	1,88	2,38	2,17	2,49	2,61

7.2.1 Comparativa con la Hoja de Datos

La Tabla 3 contrasta los resultados experimentales en DC con los valores nominales de diseño. Para la ESP32 se seleccionaron los datos medidos en el rango de 1,25V de entrada máxima. Las especificaciones de la ESP32 para

Table 3: Comparativa de métricas DC medidas y reportadas en el datasheet.

Métrica (LSB)	STM32		ESP32	
	Medición	Datasheet	Medición	Datasheet
Error Ganancia	-49,14	6	-10,61	N/A
Error Offset	9,04	4,5	66,01	N/A
INL	6,18	3,5	53,96	8
DNL	1,88	1,5	2,17	4

Error de Ganancia y Error Offset se listan como no aplicables (N/A) debido a que su hoja de datos reporta el error total exclusivamente en milivoltios (mV) a lo largo de la curva de transferencia.

7.3 Resultados DC de los ADC ante Diversas Temperaturas

La Tabla 4 expone el comportamiento de las métricas DC frente a variaciones controladas en la temperatura interna de ambos dispositivos, fijando la referencia de medición en 3,3V. En el caso de la ESP32, el error de ganancia medido

Table 4: Comparativa de métricas DC entre STM32 y ESP32 para distintas temperaturas.

Métrica (LSB)	STM32			ESP32		
	@22,8°C	@54,5°C	@78,6°C	@31,4°C	@54,4°C	@76,4°C
Error Ganancia	-49,14	-49,16	-45,77	38,86	66,01	82,94
Error Offset	9,04	9,08	10,52	9,56	10,61	1,48
INL	5,69	8,31	11,10	221,25	224,11	222,14
DNL	1,69	1,78	2,07	2,38	2,19	2,71

se incrementa desde 38,86 LSB a una temperatura de 31,4°C hasta los 82,94 LSB a 76,4°C, lo cual representa un aumento por un factor de 2,13.

7.4 Resultados AC de los ADC

Las métricas dinámicas en corriente alterna (AC) para distintos rangos de voltaje de escala completa se consolidan en la Tabla 5. Los datos indican que la STM32 registra un ENOB de 6,38 bits. Por su parte, la ESP32 presenta fluctuaciones en su rendimiento dinámico según el rango, registrando un ENOB mínimo de 4,37 bits a 3,3V y un valor máximo de 5,95 bits a 1,25V.

7.4.1 Comparativa con la Hoja de Datos

La Tabla 6 compara los resultados obtenidos en AC frente a los parámetros reportados por los fabricantes. Para la ESP32 se muestran los datos correspondientes a la configuración de 1,25V. Para la STM32, el valor de THD obtenido experimentalmente fue de -67,5 dB frente al valor nominal de -65 dB. Asimismo, el número efectivo de bits medido

Table 5: Comparativa de métricas AC entre la STM32 y ESP32 para distintos voltajes de escala completa.

Métrica (Unidad)	STM32	ESP32			
	@3,3V	@3,3V	@1,75V	@1,25V	@0,95V
THD (dB)	-67,5	-28,3	-40,5	-47,8	55,6
SINAD (dB)	40,18	28,06	35,63	37,6	36,7
ENOB (bits)	6,38	4,37	5,63	5,95	5,8

Table 6: Comparativa de métricas AC medidas y reportadas en el datasheet.

Métrica (Unidad)	STM32		ESP32	
	Medición	Datasheet	Medición	Datasheet
THD (dB)	-67,5	-65	-47,8	N/A
SINAD (dB)	39,0	65	37,6	N/A
ENOB (bits)	6,18	10,5	5,95	N/A

para este dispositivo se situó en 6,18 bits, en comparación con los 10,5 bits indicados en su hoja de especificaciones. En este caso el datasheet no reporta ninguna métrica AC para la ESP32.

7.5 Resultados AC de los ADC ante Diversas Temperaturas

En la Tabla 7 se detallan las variaciones de las métricas AC frente a cambios en la temperatura interna, fijando el rango del voltaje de entrada de la ESP32 en 1,25V. Al elevarse la temperatura desde el valor inicial hasta el extremo superior

Table 7: Comparativa de métricas AC entre STM32 y ESP32 para distintas temperaturas.

Métrica (Unidad)	STM32			ESP32		
	@25,8°C	@58,0°C	@78,6°C	@33,4°C	@62,4°C	@86,4°C
THD (dB)	-67,2	-67,7	-68,8	-47,7	-47,7	-47,9
SINAD (dB)	40,47	38,16	47,44	38,4	38,7	39,6
ENOB (bits)	6,47	6,05	7,59	6,08	6,13	6,28

de las pruebas, el ENOB medido en la STM32 varió desde 6,47 bits (a 25,8°C) hasta los 7,59 bits (a 78,6°C). En el caso de la ESP32, la métrica de ENOB registró un comportamiento acotado entre los 6,08 bits (a 33,4°C) y los 6,28 bits (a 86,4°C).

8 Discusión

La caracterización realizada permite realizar un análisis crítico sobre el desempeño de los periféricos de señal mixta de los microcontroladores y su comportamiento a distintas temperaturas, así como la instrumentación utilizada y el entorno de trabajo.

8.1 Análisis del DAC

El DAC del STM32 mostró una alta fidelidad frente a las especificaciones técnicas. Los resultados obtenidos para el error de ganancia (0.479%) y los niveles de offset en diferentes códigos digitales se mantuvieron dentro de los límites del fabricante. Esto valida que la arquitectura R2R integrada es robusta y que el Analog Discovery 2 es un instrumento adecuado para la caracterización de este periférico en particular, dada su resolución de 14 bits.

8.2 Análisis DC de los ADCs

Los resultados obtenidos para las métricas DC revela diferencias fundamentales en la arquitectura y el diseño orientado a precisión entre ambos microcontroladores. Se destaca un error de offset relativamente acotado (~ 9 LSB) en contraste con un error de ganancia elevado, el cual alcanza -49,14 LSB en el STM32 y -38,86 LSB en el ESP32. Este error

de ganancia elevado puede deberse sea a la tolerancia de la atenuación de la ESP32, el error intrínseco de el Analog Discovery 2 o discrepancias en el valor real del voltaje de referencia, el cual puede llegar a tener hasta un 10% de error en el caso de la ESP32. A pesar de esto, la magnitud de este error no compromete severamente el desempeño, pues al tratarse de un error lineal puede ser corregido mediante calibración via software o ajuste de curva de entrada. Por el contrario, el comportamiento de la Integral Non-Linearity (INL) en el ESP32 constituye la limitación más crítica de su desempeño, registrando valores que van desde 52,34 LSB hasta un máximo de 221,25 LSB a 3,3V. Físicamente esta magnitud, la cual es entre 8,4 a 35,8 veces mayor que el del STM32, puede evidenciar deficiencias en los componentes internos, sea por la arquitectura del DAC del ADC implementado (un DAC C2C tiene tendencias a errores de INL elevados en comparación a un bridge capacitor) o un mismatch de resistencias del divisor de voltajes para la atenuación de la entrada. Este error de INL elevado indica que este microcontrolador es severamente no lineal lo que hace impredecible el resultado obtenido a lo largo de la curva, haciéndolo inviable para instrumentación para instrumentación de precisión.

Respecto a la robustez térmica, los resultados evidencian la robustez de la plataforma STM32 frente al comportamiento del ESP32. El ADC del STM32 exhibe una estabilidad notable en todo el rango térmico evaluado (22,8°C a 78,6°C), donde el error de ganancia y el error de offset experimentan variaciones menores (cerca al 10%). En contraposición, el ESP32 muestra una fuerte dependencia térmica, reflejada en un incremento del error de ganancia por un factor de 2,13 al elevar la temperatura a 76,4°C. Esta deriva térmica sugiere que su referencia interna o sus etapas analógicas carecen de la compensación necesaria, restringiendo su uso en entornos industriales o aplicaciones de campo expuestas a fluctuaciones de temperatura si se requiere consistencia en la digitalización.

8.3 Análisis AC de los ADCs

Los resultados AC de los ADCs revelan contrastes significativos en la linealidad de los dispositivos. Por un lado, el ADC del STM32 demuestra una alta integridad de señal en términos de distorsión armónica, registrando un THD de -67,5 dB, valor que se encuentra dentro del rango en relación a lo informado por el fabricante. Esto indica que la red de capacitores de su etapa de muestreo y retención (Sample-and-Hold) mantiene un comportamiento altamente lineal y libre de distorsiones armónicas significativas. En contraste, el ESP32 presenta distorsiones severas, limitando su THD a -47,8 dB en el mejor de los casos (1,25V). Esta degradación sugiere que los problemas internos evidenciados en el análisis DC (como el elevado INL) generan una distorsión armónica considerable.

A pesar de los resultados de THD para el STM32, la métrica de SINAD se vio severamente degradada en ambos microcontroladores, alcanzando valores máximos de ~ 40 dB para el STM32 (frente a los 65 dB mínimos teóricos) y reduciendo el Número Efectivo de Bits (ENOB) a poco más de 6 bits. Dado que la distorsión armónica (D) del STM32 es baja, la drástica caída en la relación señal a ruido y distorsión (SINAD) evidencia que el factor dominante de error es el ruido (N), el cual se especula que este proviene del entorno de trabajo y generador de señales.

Finalmente, se destaca la contradicción de la teoría versus los resultados obtenidos experimentalmente, pues el ruido kT/C al ser directamente proporcional a la temperatura debiese fijar un piso mínimo de ruido experimentado en el sistema, consecuentemente los valores de SINAD y ENOB debiesen disminuir en magnitud. Sin embargo, los resultados demuestran que se logró obtener el mejor resultado de SINAD y ENOB ante temperaturas cercanas a los 80 °C.

Esta discrepancia podría reforzar la especulación que el piso del ruido proviene principalmente de instrumentación externa, pues deficiencias en esto podría enmascarar por completo la degradación térmica. Adicionalmente se podría especular que, debido a la degradación térmica, se redujo el producto ancho de banda (GBW) de componentes como buffers análogos internos y el circuito de sample and hold, actuando así como un filtro pasa banda más estrecho en la entrada lo cual podría resultar en atenuaciones del ruido externo y así mejorando el desempeño ante temperaturas más elevadas.

8.4 Instrumentación y entorno de trabajo

La confiabilidad de los resultados obtenidos, está ligada a las limitaciones técnicas del equipo de generación de señales y mediciones empleado. El generador de formas de ondas del Analog Discovery 2 (AD2), si bien ofrece una resolución nominal de 14 bits, presenta una precisión absoluta especificada por el fabricante de ± 25 mV $\pm 0,5\%$ para amplitudes mayor a 1V (o ± 10 mV $\pm 0,5\%$ para amplitudes menores a 1V). Esta tolerancia no es despreciable al caracterizar convertidores de señal, pues puede llegar a significar un error cercano a 50 LSB en el error de ganancia (considerando 3.1V) y un error cercano a 32 LSB en error de offset (considerando 100mV). Contrastando estos valores con las las tablas 2 y 4, podría ser factible concluir que gran parte del error obtenido es debido a esta limitación, la cual es aún más significativa al considerar los distintos niveles de atenuación del ESP32.

Para mitigar la inyección de ruido interno del generador y del ambiente hacia el microcontrolador, la configuración de hardware incluyó un filtro pasabajos RC de primer orden con una frecuencia de corte (f_c) cercana a los 3 kHz. Sin embargo, se especula que, este ruido al tener una atenuación suave de -20 dB/decada no pudo haber sido suficiente para eliminar el ruido inyectado por el generador.

8.5 Limitaciones y Trabajo Futuro

La principal limitación evidenciada y recurrente presentada en este documento correspondería al instrumento de generación de ondas, ya sea por su ruido intrínseco, cómo su error de offset y ganancia. Se le añade esto al falta de un filtro pasabandas, cuya ausencia generó que las señales inyectadas al ADC fueran ruidosas.

Como pasos a seguir para completar la validación se propone:

1. Armar un filtro pasa banda MFB o Sallen key considerando un factor de calidad de 2 o 3. Para esto se recomienda contar con un amplificador operacional de bajo ruido térmico y de alta precisión.
2. Cambiar el generador de ondas a uno que contenga un menor error de offset/fijo (error de 0.5% es razonable)
3. Comparar al eliminar el AD2 del loop y generar las ondas necesarias con el DAC de ls STM32, notar que en este caso habría que bajar la resolución da al menos 10 bits, pues el DAC es de 12.

References

- [1] IEEE Instrumentation and Measurement Society. *IEEE Standard for Terminology and Test Methods for Digital-to-Analog Converters, Standard*. IEEE Standars Association, Oct. 2023, pp. 1–115.
- [2] IEEE Instrumentation and Measurement Society. *IEEE Standard for Terminology and Test Methods for Analog-to-Digital Converters, Standard*. IEEE Standars Association, Oct. 2023, pp. 1–143.
- [3] Walt Kester. *The Data Conversion Handbook*. Analog Devices, 2005.